Erwartungshorizont Welt A · Endliche Automaten · Niveau: gA und eA

Boss-Level A: Pixel-Ninja

Erwartungshorizont mit BE und Anforderungsbereichen – zur Selbstkontrolle

25 BE

Der Erwartungshorizont beschreibt die erwartete Leistung. Gleichwertige, fachlich korrekte Lösungen (andere Zustandsnamen, andere unterscheidende Wörter, andere Darstellungsform) werden ebenso bewertet.

Teil	Anforderung	BE	AFB
a)	Verarbeitung darstellen	2	I
b)	Bedeutung eines Zustands erläutern, Übergang begründen	3	I–II
c)	Mindestzahl von Zuständen begründen	3	II–III
d)	DEA entwickeln	4	II
e)	Zustände zusammenfassen	5	II
f)	Mealy-Automat analysieren, mit DEA vergleichen	5	I–II
g)	Mealy-Automat verändern	3	II–III
	Summe	**25**	

a) Verarbeitung darstellen – 2 BE · AFB I

- uuvA: S0 –u→ S1 –u→ S1 –v→ S2 –A→ S3 ⇒ S3 ist Endzustand, die Eingabe wird akzeptiert (Wirbelwind). (1 BE)
- uvuA: S0 –u→ S1 –v→ S2 –u→ S1 –A→ S0 ⇒ S0 ist kein Endzustand, die Eingabe wird abgelehnt. (1 BE)

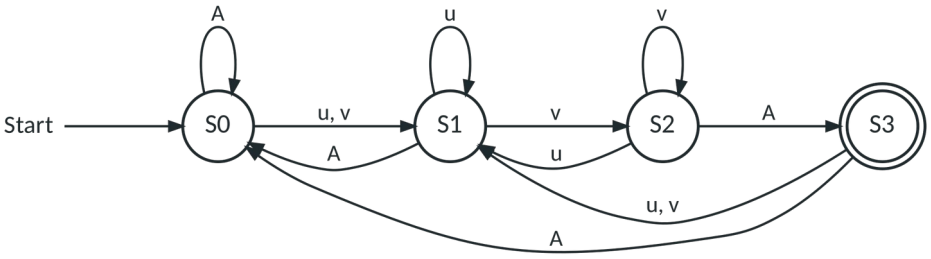
b) Bedeutung eines Zustands erläutern, Übergang begründen – 3 BE · AFB I–II

- Der Automat ist genau dann in S2, wenn die letzten beiden Eingaben u und v waren (und noch kein Wirbelwind ausgelöst wurde): Zwei Drittel der Kombination sind eingegeben, ein A würde den Wirbelwind auslösen. (1 BE, AFB I)
- Ein u in S2 bricht die laufende Kombination ab, kann aber selbst der Beginn einer neuen Kombination u, v, A sein. Der Automat muss sich also „zuletzt u“ merken – das ist S1. (1 BE)
- Gegenbeispiel bei Übergang nach S0: Die Eingabe uvuvA würde abgelehnt (S0 –u→ S1 –v→ S2 –u→ S0 –v→ S0 –A→ S0), obwohl sie auf uvA endet. (1 BE, AFB II)

c) Mindestzahl von Zuständen begründen – 3 BE · AFB II–III

- Die Eingabefolgen ε, u, uv und uvA sind paarweise unterscheidbar. Daher muss sich jeder solche Automat nach ihnen in vier verschiedenen Zuständen befinden. (1 BE)
- Unterscheidende Wörter (je Paar): ε/u: vA · ε/uv: A · u/uv: A · ε/uvA, u/uvA, uv/uvA: ε (uvA wird akzeptiert, die anderen nicht). Beispiel: u + A = uA wird abgelehnt, uv + A = uvA akzeptiert. (2 BE)
- Hinweis: Ein Automat mit vier Zuständen (Abbildung 1) belegt nur, dass vier Zustände genügen – für „mindestens“ ist die Unterscheidbarkeit nötig.

d) DEA entwickeln – 4 BE · AFB II

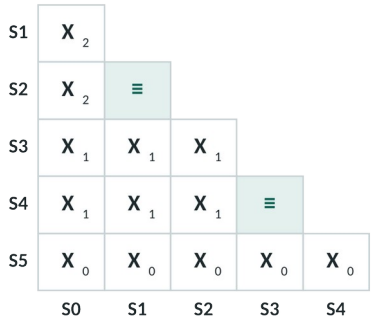


Möglicher Automat: S1 „zuletzt u oder v“, S2 „zuletzt uv oder vv“, S3 „Wirbelwind“

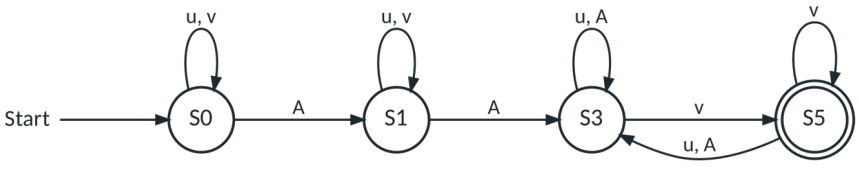
- Bewertung: Zustände mit sinnvoller Bedeutung (1 BE), korrekte Übergänge zum Endzustand (1 BE), korrekte Rücksprünge – insbesondere S2 –v→ S2 (vv bleibt „zwei passende Zeichen“) und S3 –u, v→ S1 (1 BE), Vollständigkeit / Start- und Endzustand (1 BE).
- Der Automat wurde gegen die Regel für alle Eingaben bis Länge 8 geprüft; er ist minimal (vier Zustände).

e) Zustände zusammenfassen – 5 BE · AFB II

- S5 ist der einzige Endzustand und daher von allen anderen Zuständen unterscheidbar (Wort ε). (1 BE)
- S0 (noch kein A) ist von S1, S2 unterscheidbar durch Av und von S3, S4 durch v. S1, S2 (genau ein A) sind von S3, S4 (mindestens zwei A) durch v unterscheidbar. (1 BE)
- S1 und S2 sind äquivalent: Beide bedeuten „genau ein A gedrückt“; ob die letzte Eingabe A oder ein Stick war, ist ohne Bedeutung, denn akzeptiert werden kann erst nach einem weiteren A. Beide gehen mit A nach S3, mit u und v nach S2. (1 BE)
- S3 und S4 sind äquivalent: Beide bedeuten „mindestens zwei A, letzte Eingabe nicht v“. Beide gehen mit A nach S3, mit u nach S4 und mit v nach S5. (1 BE)
- Alternativ: Markierungsverfahren (Dreieckstabelle unten). Vereinfachter Automat mit vier Zuständen (1 BE):



Markierungsverfahren für T: frei bleiben (S1, S2) und (S3, S4)

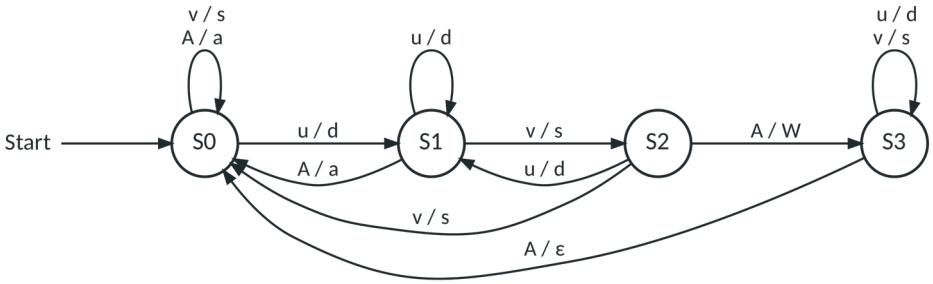


Vereinfachter Automat: {S1, S2} → S1, {S3, S4} → S3

f) Mealy-Automat analysieren, mit DEA vergleichen – 5 BE · AFB I–II

- Ausgabe: **dsWsdsW** (S0 –u / d→ S1 –v / s→ S2 –A / W→ S0 –v / s→ S0 –u / d→ S1 –v / s→ S2 –A / W→ S0). (1 BE, AFB I)
- Gemeinsamkeiten: gleiches Eingabealphabet, endlich viele Zustände, Startzustand S0, deterministisch, vollständig. Unterschiede: M hat ein Ausgabealphabet und liefert bei jedem Übergang eine Ausgabe; M hat keine Endzustände, W liefert nur „akzeptiert/abgelehnt“ am Ende. (2 BE)
- W muss den ausgelösten Wirbelwind als Zustand speichern (Endzustand S3), denn die Akzeptanz hängt vom Zustand nach dem letzten Zeichen ab. M gibt W direkt beim Übergang S2 –A / W→ aus. Danach verhält sich der Automat wie in S0 (in W hat S3 dieselben Übergänge wie S0, unterscheidet sich nur als Endzustand) – S3 und S0 fallen also bei M zusammen. (2 BE, AFB II)

g) Mealy-Automat verändern – 3 BE · AFB II–III



Veränderter Mealy-Automat mit Pausenzustand S3

- Neuer Zustand S3 „Pause aktiv“: S2 –A / W→ S3 (statt nach S0). (1 BE)
- In S3: u / d und v / s (Stickbewegungen werden ausgeführt, Zustand bleibt S3); A / ε → S0 (Angriff wird ignoriert, Pause endet). (2 BE)
- Kontrolle (Code): `uvAAA` → `dsWa`; `uvAuvAA` → `dsWdsa` – auch ein während der Pause eingegebenes u, v, A löst keinen Wirbelwind aus, weil das A die Pause beendet.

Selbsteinschätzung

Erreichte BE	Einschätzung	Nächster Schritt
21–25	Boss besiegt! Welt A sicher gemeistert.	Weiter in Welt B; als Extra: Original Abi 2024 eA B (Nachschreibtermin) a–c.
14–20	Boss besiegt – mit Schrammen.	Teilaufgaben mit Punktverlust nachbearbeiten; passende Merkblätter (M01–M04) wiederholen.
0–13	Der Boss war diesmal stärker.	Fehler mit dem Erwartungshorizont analysieren, App-Module Minimierer und Mealy-Maschine wiederholen, Fragen in Level 7 stellen.